

JAVA

USO DEL LENGUAJE

- Desarrollar programas
 - POO
 - Tipado estatico
 - Lenguaje seguro y Fiable
- Se ocupa en el desarrollo de aplicaciones empresariales.
 - Back end
 - Front end
 - applet
- Hay aplicaciones de JAVA actualmente, solo que compilando en JavaScript, HTML, CSS, etc.
 - Desarrollo web backend

Framework/ Utilidades de JAVA: Spring

- Desarrollo de aplicaciones en JAVA
- **SPRINGBOOT** (Framework importante y que utilizare en mi proyecto)
 - Desarrollo web
 - Backend
 - API's
 - Microservicios

Usado en el Big Data, aplicaciones de escritorio.

- JAVA tiene su propia biblioteca de componentes y herramientas para crear interfaces graficas llamado ⁺swing⁺
- JAVA FX

→ Características internas (ya sea de backend, big data y como aplicaciones de escritorio).

- > Seguridad
- > IoT (Internet de las cosas)
- > Lenguaje de proposito general

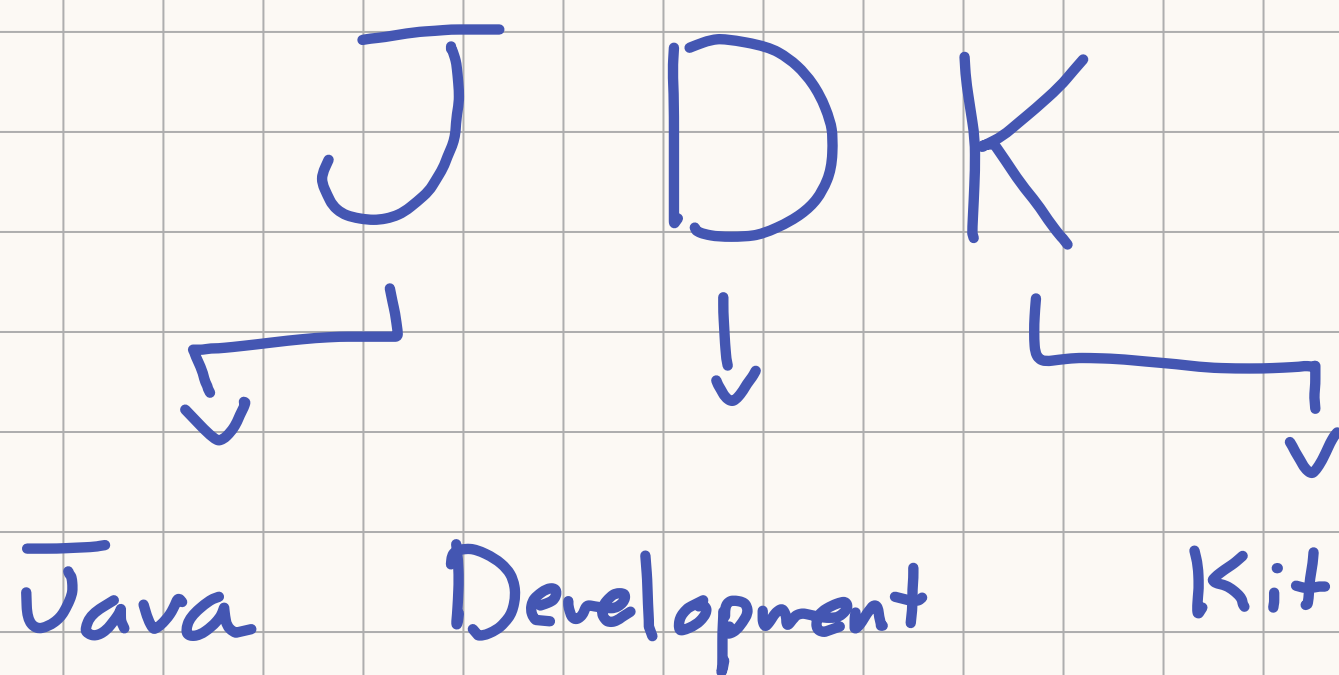
Versiones de JAVA

-> Java 8: Versión que da soporte a largo plazo, la cual al salir al mercado fue un gran inicio. Ejecuta la mayoría de programas de JAVA.

Es lo necesario para que un usuario normal no se dedique a desarrollar, sea capaz de ejecutar cualquier programa de Java en su máquina

- Ejecutable para las aplicaciones de JAVA.

JDK:



-> Java Development Kit (Kit de Desarrollo de Java)

-> Instalador que tiene las dependencias necesarias para que nosotros seamos capaces de desarrollar un programa en JAVA, pero también compilarlo, de ejecutarlo y que nos de el acceso al núcleo del lenguaje para que nosotros en realidad podamos desarrollar programas con él.

Desde la versión de Java 11, se hicieron más versiones donde depende de la distribución de JAVA, ya se tiene que tener una licencia.

Versiones:

-> JSE: Java Standard Edition (Edición Estándar de Java)

• Con el que se aprende el lenguaje de programación.

-> JEE: Java Enterprise Edition (

- Herramientas para software empresarial.
- licencias

- + optimizado
- Soporte
- Software profesional.

OpenJDK

- > Mantenimiento y evolución de Java de código abierto.
- > Open source: Modelo de desarrollo de software cuyo código fuente es público y accesible para que cualquier persona pueda verlo, modificarlo y distribuirlo.
- > No se paga licencia.

Amazon Corretto

- > Versión optimizada de JDK basado en OpenJDK pero optimizado para los servidores de Amazon.

Para saber que versión de Java tengo en mi computadora, es poner en el control de sistema (cmd), el siguiente comando:

```
"java -version"
```

Al descargar Java, hay ciertas rutas donde habitualmente se suele grabar la instalación de JAVA

java C : compilador de java

echo %JAVA_HOME% : donde leer el core de Java para ser capaz de entender un programa.

Editores de Texto

- > Programa informático que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por texto sin formato, conocido como "texto plano".

- VS Code
- Apache NetBeans
- BlueJ
- Eclipse
- JetBrains
- Java Playground.

Documentación de Java

→ API = Paquetes que tiene Java

• Documentación

→ Documentación secundaria

→ Guía de estilo de Java: Buenas practicas que necesitamos emplear para seguir cuál es el estándar a la hora de desarrollar con Java.

• Fichero: Formato en Camell Case

Clase: Apper Camel Case

`import` java.util.*; ← es para el Scanner, Array List, HashMap, etc.

→ Las clases NO llevan parentesis: "()", es en los objetos.

Ejemplo:

```
public class HolaMundo {
```

```
}
```

Una clase siempre tiene que tener el mismo nombre que el fichero

Estructura de Java

```
public class NombreClase {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

```
    }
```

```
}
```

Si dentro de la clase no hay alguna operación, no se va a ejecutar el programa.

-> Es el punto de entrada, sintaxis inicial para indicar donde se tiene el programa.

operaciones no se ejecutan

```
public class HolaMundo {
```

(publico) (objeto de tipo clase) (nombre de la clase). ← scope: Rango de actuación que tiene la clase

```
    public static void main (String[] args) {
```

(publico) (estático) (operación que no devuelve nada) ↑ Nombre operación (punto de entrada)

array (lista) argumento.

Metodo

```
    }
```

```
}
```

System → Paquete de Java del sistema.

out → salida

println → salto de línea

```
System.out.println();
```

← ejecuta el programa

↑
Salida estándar del sistema.

Como ejecutar una clase desde el sistema de comando

1. Entrar al cmd
2. Cambiar de directorio a la ruta donde se encuentra la ruta

Comando: `cd "Nombre de la ruta"`

ejemplo: `cd C:\Users\user`

3. Compila el archivo

Comando: `javac "nombre de la clase.java"`

ejemplo: `javac HolaMundo.java`

4. Ejecutar la clase

Comando: `java "nombre de la clase.java"`

ejemplo: `java HolaMundo.java`

Comentarios

Tipo de anotación que se utilizan en los lenguajes de programación, pero no se ejecuta, sirve para escribir comentarios, anotaciones, sirve para que si en más nosotros podríamos poner una nota para resolver un problema, hacer notación cuando volvamos sobre este código, dejar una marca para que lo vea otro programador del equipo, etc.

// -> comentario simple.

• No se ejecuta

/* */ -> comentario en varias líneas.